

TD 1 - PLACEMENT DE PÔLES

Exercice 1 : proportionnel pour un ordre 1

Soit la commande en boucle fermée du système de fonction de transfert $G(p) = \frac{-10}{p-4}$, avec le correcteur gain pur $C(p) = Kc$.

Déterminer le dénominateur de boucle fermée

En déduire si l'on peut librement choisir les pôles de boucle fermée.

Dans ce cas, déterminer Kc tel que la dynamique de la boucle fermée corresponde à une atténuation du régime transitoire d'un facteur 10 à chaque seconde.

CAO : calculer Kc avec octave, afficher les pôles de boucle fermée, avec et sans le terme de filtrage.

Tracer les bode de FTBO, sensibilité S et sensibilité complémentaire T avec octave, (sur le même graphique), tracer également la réponse à l'échelon de S

Vérifier que les résultats obtenus correspondent à ce qui était prévu.

Exercice 2 : proportionnel dérivé pour un ordre 2

Soit la commande en boucle fermée du système de fonction de transfert $G(p) = \frac{-10}{(p-4).p}$, commandé en boucle fermée avec le régulateur $C(p) = Kc + Kd.p$.

-Déterminer le dénominateur de boucle fermée

-En déduire si l'on peut librement choisir les pôles de boucle fermée.

-Dans ce cas, déterminer Kc, Kd pour que les pôles de boucle fermée soient $p = -10 \pm 5.j$.

- Le régulateur n'étant pas causal, le compléter avec un terme $F(p) = \frac{1}{1+\tau_f.p}$, où τ_f sera choisie pour que le régime transitoire de $F(p)$ soit 10 fois plus rapide que celui de boucle fermée.

CAO :

calculer Kc, Kd avec octave, afficher les pôles de boucle fermée, avec et sans le terme de filtrage.

Tracer les bode de FTBO, sensibilité S et sensibilité complémentaire T avec octave, (sur le même graphique), tracer également la réponse à l'échelon de S

Vérifier que les résultats obtenus correspondent à ce qui était prévu.

Exercice 3: placement de pôles

Soit le système de fonction de transfert $G(p) = \frac{-10}{(p-4).(1+0.02p+0.01p^2)}$

3.1- - Déterminer l'ordre du correcteur à retenir si on veut fixer librement tous les pôles de boucle fermée, avec un régulateur polynomial, irréalisable : $C(p) = n_0 + n_1.p + \dots$

Choisir les pôles de boucle fermée correspondant à une constante de temps de 0,03s, un facteur d'amortissement meilleur que $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, des pôles de filtrage 10 fois plus rapides que les pôles dominants.

Écrire les équations à résoudre pour déterminer $C(p)$

CAO : déterminer le régulateur avec octave, le compléter avec des termes de filtrage ne perturbant pas la dynamique de Boucle fermée,

Tracer les bode de FTBO, sensibilité S et sensibilité complémentaire T avec octave, (sur le même graphique), tracer également la réponse à l'échelon de S

Vérifier que les résultats obtenus correspondent à ce qui était prévu.

3.2- Déterminer l'ordre du correcteur à retenir si on veut fixer librement tous les pôles de boucle fermée, avec un régulateur réalisable (degré numérateur $\leq$ degré dénominateur)

Choisir les pôles de boucle fermée dominants correspondant à une constante de temps de 0,03s, un facteur d'amortissement meilleur que $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, choisir des pôles de filtrage 10 fois plus rapides que les pôles dominants.

CAO : déterminer le régulateur avec octave(on pourra employer la fonction *plcpol* écrite par le prof) , Vérifier que les résultats obtenus correspondent à ce qui était prévu.